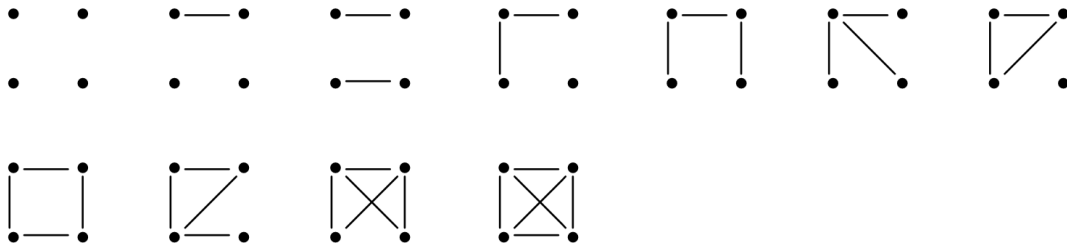


Geef altijd een uitwerking bij je antwoord; voor een antwoord zonder toelichting krijg je op het tentamen geen of beduidend minder punten!

Opgave 11. In onderstaand figuur ziet u 11 verschillende grafen met 4 punten.



Een graaf wordt *vlak* (planair) genoemd als hij zo getekend kan worden dat geen enkele lijn een andere lijn snijdt. In de rest van deze opgave kijken we alleen naar *samenhangende vlakke grafen*.

a Welke 6 grafen uit figuur 1 zijn samenhangend en vlak?

Voor iedere graaf kan de *Euler-karakteristiek* berekend worden. Dat is het getal $v - e + f$, waarbij v het aantal punten, e het aantal lijnen en f het aantal gebieden is waarin de lijnen van de graaf 'het vlak' verdelen, inclusief het gebied dat om de graaf heen ligt. Als de graaf cyclen heeft, heeft hij dus een of meer 'binnengebieden'. Iedere graaf heeft één 'buitengebied'. Voor (eindige) samenhangende vlak getekende grafen geldt altijd $v - e + f = 2$.

b Laat zien dat dit laatste klopt voor de 6 grafen van onderdeel a.

c Laat zien dat voor samenhangende vlak getekende grafen met $f = 1$ altijd geldt dat $v - e = 1$.

Aanwijzing: Wat voor soort graaf krijgen we als $f = 1$? Beredeneer dat zo'n soort graaf altijd één punt meer heeft dan hij lijnen heeft, door de graaf stap voor stap op te bouwen.

Opgave 12.

- In $\mathbb{R}$ definiëren we de relatie R door xRy als $x^2 + 2 \cdot y = 3$. Teken de relatie in het vlak. Is R een functie? Motiveer uw antwoord.
- In $\mathbb{R}$ definiëren we de relatie S door xSy als $y^2 + 2 \cdot x = 3$. Teken de relatie in het vlak. Is S een functie? Motiveer uw antwoord.

Ga door op de volgende pagina.

Opgave 13.

Bekijk de functies $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en $g: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, gedefinieerd door

$$f((x, y)) = (x + y, x) \quad \text{en} \quad g((x, y)) = (x - y, y).$$

- a Bereken $f((4, 7))$ en $g((11, 4))$.
- b Bereken $g \circ f$ voor de originelen $(2, 2)$, $(3, 5)$ en $(4, 1)$.
- c Geef een functieomschrijving voor de functie $h: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ met

$$h = g \circ f$$

- d Laat zien dat f injectief is, maar niet surjectief.